

Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: Lidenskap

Grupo: 3ºMK

Turno: Matutino

Unidad Curricular: Tecnologías de la información

Nombres de los integrantes del grupo: Sofía Prieto, Federico Rodríguez, Joaquín Villena, Gastón Visos.

Docente: Prof. Gabriela Cabrera

Fecha de entrega:28/10/2026

Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.

Introducción

El SGDM es una plataforma web para organizar y seguir torneos deportivos, desde Fútbol hasta E-Sports. Esta plataforma está diseñada con el objetivo de solventar las complicaciones que pueden haber para el público general y profesional a la hora de crear, organizar, participar y ver torneos deportivos de cualquier tipo.

Identificamos varios de estos problemas como el uso de distintas aplicaciones para cada tipo de deporte (por ejemplo el uso de una plataforma distinta para fútbol, ajedrez o videojuegos), el tiempo que lleva armar en papel o en excel los contenidos de un torneo, los resultados mal organizados o actualizados, la falta de historial y la falta de recursos de organizaciones, clubes o demás no profesionales que impiden el pago de un programa o web especializada.

Imaginemos el caso de una profesora de Educación Física la cual quiere organizar un torneo entre liceos con distintos deportes. Al final quedan tres planillas, un grupo de WhatsApp lleno de preguntas tanto de padres como de alumnos, con cruces de horarios y problemas que dificultan la realización de algo profesional y encima no queda registro.

Esto nos deja con que esto afecta tanto a los organizadores, como los participantes, administradores, árbitros, público y a todo tipo de organizaciones, sobre todo a las de bajos recursos lo cual a su vez lo vuelve un problema de equidad profesional.

Nuestro SGDM busca solventar esos problemas a través de la comodidad de una sola página web que tenga todo lo necesario, sea sencillo, accesible y gratuito tanto para organizaciones grandes o pequeñas sin hacer diferencia, además cualquiera puede revisar los datos sin la necesidad de registrarse.

Con un sistema así, en nuestra empresa somos conscientes de que manejamos datos de personas reales (incluyendo a menores de edad) y que nuestras decisiones de diseño tienen consecuencias éticas las cuales vamos a abordar y analizar en este anexo.

Tesis ética - Custodio de Datos

Nosotros como profesionales informáticos tenemos la responsabilidad de proteger los datos de los usuarios aunque nos cueste más trabajo porque estos no son nuestra propiedad y pertenecen a personas reales incluyendo menores de edad, durante el desarrollo de SGDM tuvimos que decidir e intercalar entre lo cómodo y lo seguro a la hora de la protección de datos.

Argumentación

Para sostener esta tesis, presentamos las siguientes premisas:

Premisa Número 1, la ética:

Lo primero es no hacer nada que pueda tener un efecto negativo o que perjudique al usuario, esto quiere decir no compartir ni que sean públicos sus datos (Primun non nocere). Esto se conecta con nuestra norma de confidencialidad la cual tomamos seriamente a la hora de ser el mero custodio del derecho al secreto profesional de nuestros usuarios siempre y cuando no perjudique a nadie (prima fascie), por eso nuestros usuarios pueden usar la web sin la necesidad de crearse un usuario para que de esta forma a la hora de visualizar torneos o navegar entre resultados y listas no sea necesario compartirnos su datos.

(França-Tarragó y Galdona)

Premisa Número 2, la profesión:

La profesión es una dimensión de la persona que la ejerce, es decir, un profesional se entiende a sí mismo a partir de lo que hace y no se puede separar su ética personal de la profesional, además existe la ética subjetiva (osea la intención) y la objetiva (osea el resultado) por lo tanto esto significa que tener una buena intención es necesario pero no siempre alcanza, esto se ve reflejado en nuestro proyecto y en nosotros como empresa, ya que podemos querer cuidar los datos de los usuarios y aún así hacer un sistema que los deje expuestos por dificultades o comodidades técnicas, por ejemplo, en la versión de la primera entrega de nuestra página, los usuarios de demostración y sus contraseñas se guardaban en el main.js y la sesión sólo en el navegador lo cual era más cómodo para mostrar cómo funcionaba pero obviamente no era seguro. Más tarde implementamos el guardado de contraseñas con hash (bcrypt), lo que hace que ni nosotros podamos ver la contraseña original y la sesión la controla el servidor, que es el que decide si un usuario puede o no hacer algo. Siempre queremos que sea seguro pero debido a comodidades técnicas optamos por distintas opciones en diferentes casos.

Premisa Número 3, acto moral:

Cada decisión técnica que tomamos con respecto al SGDM es un acto moral, porque la tomamos sabiendo lo que hacíamos y sabiendo que afecta a personas reales, por ejemplo, cuando decidimos que al registrarse en la web todos empiecen como “usuario público” y que sea el organizador quien da de alta a los participantes, lo hicimos para evitar que cualquiera pueda hacerse pasar o tomar el rol de jugador en un torneo o cualquier dato que no le corresponda, ósea con el fin de tener un sistema más confiable limitamos los roles aunque eso le agregue un paso más al organizador. Lo mismo pasa con los datos, el objetivo es tener un torneo organizado y es un buen fin pero no justifica cualquier medio, como por ejemplo pedir más datos de los necesarios. Osea como el resultado de nuestro trabajo no se queda solo en nosotros sino en los usuarios, no alcanza solo con preguntarnos si el sistema funciona correctamente si no también a quien puede perjudicar.

(Sánchez Vázquez)

Análisis ético del proyecto

a) Respeto por la autonomía

La autonomía es cuando una persona basa su conducta en valores que ella misma elige y no por algo impuesto desde afuera, esto se conecta con que en un sistema informático cada usuario tiene que poder decidir qué pasa con sus datos e información y para eso primero tiene que entender que pasa con ellos. Nosotros como empresa intentamos respetar eso de varias formas, por ejemplo retomando lo antes dicho, que cualquiera pueda ver los torneos, resultados y tablas sin crearse un usuario, entonces el público general puede decidir si darnos sus datos o no. También que para registrarse solo pedimos nombre, apellido, correo y contraseña porque pedir menos datos también es una forma de protegerlos. De todas formas reconocemos que hay cosas que no respetan al cien por ciento la autonomía y que son mejorables como por ejemplo la falta de una casilla para aceptar las políticas de privacidad y los términos en el formulario de registro lo cual da pie a que alguien pueda crear su cuenta sin haberlos visto nunca.

b) Equidad

El principio de equidad obliga a la igual consideración y respeto de todo ser humano y esto nos lleva a que como profesionales nos preguntemos constantemente si nuestro trabajo está permitiendo que todos tengan la misma posibilidad de acceder a sus beneficios sin importar su condición social o económica lo cual tomamos como una de las bases más importantes del proyecto.

El SGDM es gratuito, entonces tanto un liceo público, un grupo de amigos o un club de barrio tienen la misma herramienta profesional que una organización o empresa grande. Es la misma herramienta de organización para todo tipo de deporte, además también tuvimos en cuenta el no hacer diferencia entre deporte masculino y femenino por lo que aspiramos a crear un ambiente inclusivo para todo grupo o tipo de persona ya que consideramos darle el espacio necesario para que en nuestra plataforma tengan el mismo lugar que cualquier otro. También pensamos en usuarios con distintos niveles de conocimiento tecnológico, la web está hecha con diseño mobile first ya que mucha gente posee celular pero no computadora y a su vez contamos con iconos para cada disciplina, textos alternativos en las imágenes y priorizamos el diseño simple y accesible. Por todo esto la inclusión es uno de los valores de nuestra empresa.

De todas formas reconocemos límites, como por ejemplo la necesidad de un dispositivo y conexión a internet que no todos tienen, además el hecho de que la web se encuentra solo en idioma español.

c) Beneficencia y responsabilidad social

El principio de beneficencia tiene dos niveles los cuales mencionamos anteriormente, Primum non nocere (no dañar) y hacer el bien de una forma que haga crecer la libertad de la persona y que todos tengan acceso a ese bien. Esto se conecta con que el SGDM le ahorra a cualquiera el tiempo que lleva armar un torneo en papel, junta todo en un solo lugar y mantiene todo actualizado. Como cualquiera puede ver todos los resultados y tablas eso genera transparencia y accesibilidad además de significar menos trabajo manual, errores y pérdida de datos. Pero también tenemos que pensar sobre qué pasaría si un organizador intenta cargar resultados falsos o cambiarlos para favorecer a un equipo, por eso existe el rol de árbitro y los resultados tienen un campo para marcar si han sido validados. Un administrador podría abusar de sus permisos, pero para eso está pensado el registro de auditoría que guarda quien hizo cada acción y desde donde. Además la plataforma tiene un valor propio que es el juego limpio, algo que no puede faltar en una herramienta de gestión deportiva.

Ética profesional y desarrollo del software

Para esto tomamos en cuenta condiciones ya antes mencionadas pero no explicadas a detalle, la confidencialidad, la veracidad y la fidelidad a los acuerdos, puesto que estas son indispensables.

Según la confidencialidad, si el secreto es un derecho del usuario y nosotros somos sus custodios, la seguridad es la forma concreta de cumplir esa norma, por ejemplo, en cada acción, el servidor verifica que haya una sesión iniciada y que el rol tenga permiso, y si no la rechaza. También cuando alguien se equivoca al intentar ingresar, el mensaje es “correo o contraseñas incorrectos”, sin decir cuál de los dos está mal, de esta forma no revelamos si un correo está registrado o no.

Retomando lo anterior, la norma de veracidad se conecta con la transparencia que es uno de los valores de nuestra empresa y por eso por ejemplo las tablas y resultados son públicos, para que todos vean lo mismo.

Un error en el SGDM puede dejar afuera de una ronda a un equipo que debía pasar, para prevenirlo validamos los datos en el navegador y en el servidor, y para poder corregirlo hay respaldos automáticos de la base. Como empresa entendemos que ser responsable también es reconocer el error y avisar a los afectados en lugar de esconderlo.

Por último, con la norma de fidelidad a los compromisos entendemos que cumplir un acuerdo es cumplir una promesa, porque quien confía en ella toma decisiones que de otra forma no tomaría. Un club que elige el SGDM porque es gratuito y cuida sus datos no puede encontrarse después con otras condiciones, por eso con el cliente, nos comprometimos a cumplir las políticas pre establecidas y no cambiarlas bruscamente a futuro.

Reflexión final

A lo largo del año y con este anexo nos pusimos a pensar el por qué de por ejemplo las cuestiones de ciberseguridad u otras relacionadas al proyecto. Reflexionamos que detrás de cada una de esas tareas en teoría habría alguien que nos confía algo suyo sin conocernos, así aprendimos que la tecnología y la ética no van por separado y que decidir incluso quien puede ver un dato ya es una decisión ética.

También concluimos que un software puede ser técnicamente correcto y éticamente cuestionable, con ejemplos ya abordados, nos dimos cuenta por ejemplo que el hecho de que un sistema funcione no significa que esté bien hecho para las personas que lo usan.

Cuando el SGDM lo usen personas reales, nuestra responsabilidad sería seguir después de la entrega, osea mantenerlo seguro, atender a quien lo use, cambiar o borrar datos, avisar si hay un incidente y corregir futuros problemas y los que fueron abordados en este anexo.

Las decisiones éticas más importantes fueron proteger las contraseñas y la sesión desde el servidor, controlar quién puede ser participante, permitir consultar todo gratis sin cuenta, y darle a cada parte del sistema solo los permisos que necesita. Ahí los valores de nuestra empresa (respeto por la privacidad, inclusión y transparencia) se volvieron decisiones concretas y en cada una confirmamos nuestra tesis, los datos no son nuestros, solo los cuidamos.